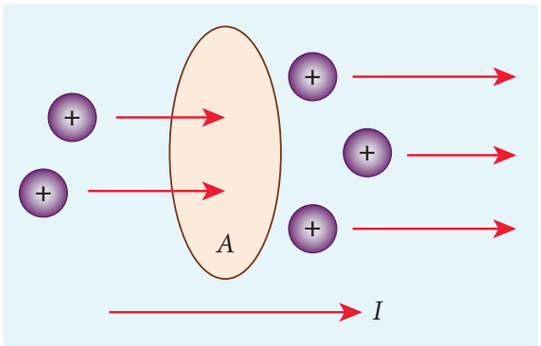
ஒரு கடத்தியில் மின்னோட்டம் என்பது கொடுக்கப்பட்ட குறுக்கு வெட்டு பரப்பு A வழியாக மின்துகள்கள் பாயும் வீதம் ஆகும். இது படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.2 பரப்பு A வழியாக மின்துகள்கள் பாய்தல்

t என்ற நேரத்தில் ஒரு கடத்தியின் ஏதேனும் ஒரு குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு வழியாக பாயும் மின்துகள்களின் நிகர மின்னூட்டம் Q எனில், அக்கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் என்பது $I = \frac{Q}{t}$ ஆகும். எனினும் ஒரு கடத்தியில் மின்துகள்களின் ஓட்டம் எப்போதும் மாறிலியாக இருப்பதில்லை. எனவே பொதுவாக மின்னோட்டத்தை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம்.

$$I_{\text{சராசரி}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad (2.1)$$

இங்கு ΔQ என்பது Δt எனும் நேர இடைவெளியில் கடத்தியின் ஏதேனும் ஒரு குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு வழியாக பாயும் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட அளவு ஆகும். நேரத்தைப் பொறுத்து மின்துகள்களின் பாய்வு மாறினால், மின்னோட்டமும் நேரத்தைப் பொருத்து மாற்றமடையும். எனவே மின்னோட்டம் என்பது சராசரி மின்னோட்டத்தின் எல்லை மதிப்பு ஆகும். $(\Delta t \to 0)$ எனில்

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt} \qquad (2.2)$$

மின்னோட்டத்தின் *SI* அலகு ஆம்பியர் (A) ஆகும்.

$$1\text{A} = \frac{1\text{C}}{1\text{s}}$$

ஒரு கூலூம் மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் ஒரு வினாடி நேரத்தில் செங்குத்தான குறுக்குவெட்டுப்பரப்பைக் கடந்தால் ஏற்படும் மின்னோட்டமே ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் ஆகும். மின்னோட்டம் என்பது ஸ்கேலர் அளவாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.1

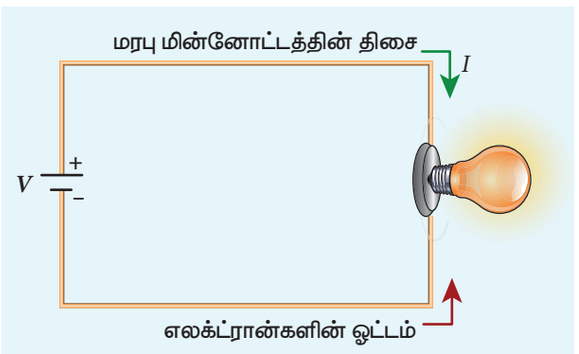
ஒரு தாமிரக் கம்பியில் 1 நிமிடத்திற்கு 120 C மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் பாய்ந்தால், கம்பி வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

கம்பியில் மின்னோட்டம் [மின்துகள்களின் பாயும் வீதம்]

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{120}{60} = 2\text{A}$$

2.1.1 மரபு மின்னோட்டம்



படம் 2.3 மரபு மின்னோட்டத்தின் திசை மற்றும் எலக்ட்ரான் பாயும் திசை

ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயும் திசையை சுட்டிக்காட்ட அம்புக்குறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மரபுப்படி, மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் நேர்மின் வாயிலிருந்து எதிர்மின்வாயுக்கு பாயும். இந்த மின்னோட்டமே மரபு மின்னோட்டம் அல்லது மின்னோட்டம் எனப்படும். இம்மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையே சோதனை நேர்மின்துகள் (Positive test charge) செல்லும் திசையாகும். ஆனால் மின்சுற்றுகளில் உண்மையில் எலக்ட்ரான்களே எதிர்மின்வாயிலிருந்து நேர்மின்வாய்க்கு பாய்கின்றன. எனவே எலக்ட்ரான்கள் செல்லும் திசையும், மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையும் எதிர் எதிர்த்திசையில் படம் 2.3 இல் உள்ளவாறு அமைகின்றன.

கணித ரீதியாக பார்த்தால் நேர்மின்துகள்கள் ஒரு திசையில் செல்வது அதற்குச் சமமான மின்னூட்டம் கொண்ட

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 82 23-12-2022 17:29:50